

練習 17：運算與流程控制

授課順序：接在練習 2 之後。講義見 [lec17](#)。

學習目標

- 會用算術運算子，理解 **DIV** (整數商) / **MOD** (餘數) 與「目的地型別決定精度」
- 會寫 **IF** / **ELSEIF** / **ELSE** 與 **CASE** / **WHEN** / **WHEN OTHERS**，知道兩者的適用場景
- 會用 **DO n TIMES**、無上限 **DO + EXIT**、**WHILE**，認識 **sy-index**
- 會用 **CHECK** / **CONTINUE** 控制迴圈流程

事前準備

建立程式 **ZR_TR17_<你的姓名縮寫>**，套件 **\$TMP**。

題目需求

1. 宣告 **gv_a TYPE i VALUE 17**、**gv_b TYPE i VALUE 5**，依序輸出 **+**、**-**、*****、**DIV**、**MOD** 五種運算結果
2. 把 **gv_a / gv_b** 分別存進 **TYPE i** 與 **TYPE p LENGTH 8 DECIMALS 2** 的變數並輸出——觀察兩者差異
3. 宣告 **gv_score TYPE i VALUE 75**，用 **IF / ELSEIF / ELSE** 判斷等第 (**>= 80** 是 A、**>= 60** 是 B、其餘 C) 並輸出
4. 對算出的等第用 **CASE** 輸出評語：A →「優等」、B 或 C →「普通」、其他 →「資料異常」(**WHEN OTHERS** 必須要有)
5. 用 **DO 5 TIMES** 輸出第 **n** 圈 (**n** 用 **sy-index**)
6. 用無上限 **DO** 從 1 開始累加 **sy-index**，總和超過 100 就 **EXIT**，輸出總和與最後圈數
7. 用 **WHILE** 找出「平方不超過 200 的最大整數」並輸出
8. 用 **DO 10 TIMES + CHECK** 只輸出偶數圈 (不能用 **IF** 包整段)

預期輸出 (範例)

```
17 + 5 =          22
17 - 5 =          12
17 * 5 =          85
17 DIV 5 =         3
17 MOD 5 =         2
存進 i :          3
存進 p :         3.40
75 分 → 等第 B
普通
第          1 圈
( ...第 2~5 圈... )
累加超過 100：總和          105，最後圈數          14
平方不超過 200 的最大整數：          14
偶數：          2
( ...4、6、8、10... )
```

思考題

1. 把需求 3 的 `>= 80` 與 `>= 60` 兩個分支順序對調，75 分會得到什麼等第？為什麼？
2. 需求 6 的 `EXIT` 如果忘了寫，程式最後會怎麼結束？（提示：ST22、TIME_OUT）
3. `CHECK sy-index MOD 2 = 0`. 改寫成等價的 `IF ... CONTINUE`. 要怎麼寫？

答案

見 `zr_tr17_control_flow.prog.abap` (SAP 端程式 `ZR_TR17_CONTROL_FLOW`) 。